

Toda función escalar aditiva y continua en algún punto es homogénea

Lema 1. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, entonces

$$F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ aditiva y continua en algún punto} \implies F \text{ homogénea.}$$

Demostración: Sea $x_0 \in X$ un punto donde F es continua, veamos que F es continua en 0. Como F es aditiva, $F(0) = F(0 + 0) = F(0) + F(0)$, luego $F(0) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la continuidad en x_0 , existe $\delta > 0$ tal que $\|y - x_0\| < \delta \implies |F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Para $h \in X$ con $\|h\| < \delta$, tomando $y = x_0 + h$, tenemos $\|y - x_0\| = \|h\| < \delta$, así que $|F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Por aditividad, $F(x_0 + h) = F(x_0) + F(h)$, luego $|F(h)| = |F(x_0 + h) - F(x_0)| < \varepsilon$ y, por tanto, F es continua en 0.

Ahora, para cualquier $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, sea $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ tal que $\lambda_n \rightarrow \lambda$. Por el **lem-aditividad-imp-homogeneidad-rationales/??**, tenemos homogeneidad para escalares racionales, luego $\forall n \in \mathbb{N} : F(\lambda_n x) = \lambda_n F(x)$. Como $\lambda_n \rightarrow \lambda$, $\lambda_n x \rightarrow \lambda x$. Aplicando la aditividad y la continuidad de F en 0, llegamos a

$$F(\lambda x) - F(\lambda_n x) = F((\lambda - \lambda_n)x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(0) = 0.$$

Por lo tanto, $F(\lambda_n x) \rightarrow F(\lambda x)$ y, por otro lado, $\lambda_n F(x) \rightarrow \lambda F(x)$. Por unicidad del límite,

$$F(\lambda x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(\lambda_n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n F(x) = \lambda F(x). \quad \blacksquare$$

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.